Admiral v2

Architecture de la base de données : les tables, ce qu'elles contiennent et comment elles sont reliées

Ce document décrit la base de données de l'application de suivi d'atelier Admiral, telle qu'elle est aujourd'hui (version 6). Il s'adresse à un lecteur non informaticien : chaque table est expliquée avec des mots simples et un exemple.

En bref

> La base est **un seul fichier** (*suivi_atelier.db*), partagé par tous les postes : le Bureau d'étude et chaque machine de l'atelier lisent et écrivent dans le même fichier. Elle contient **12 tables**, rangées en **4 familles**.

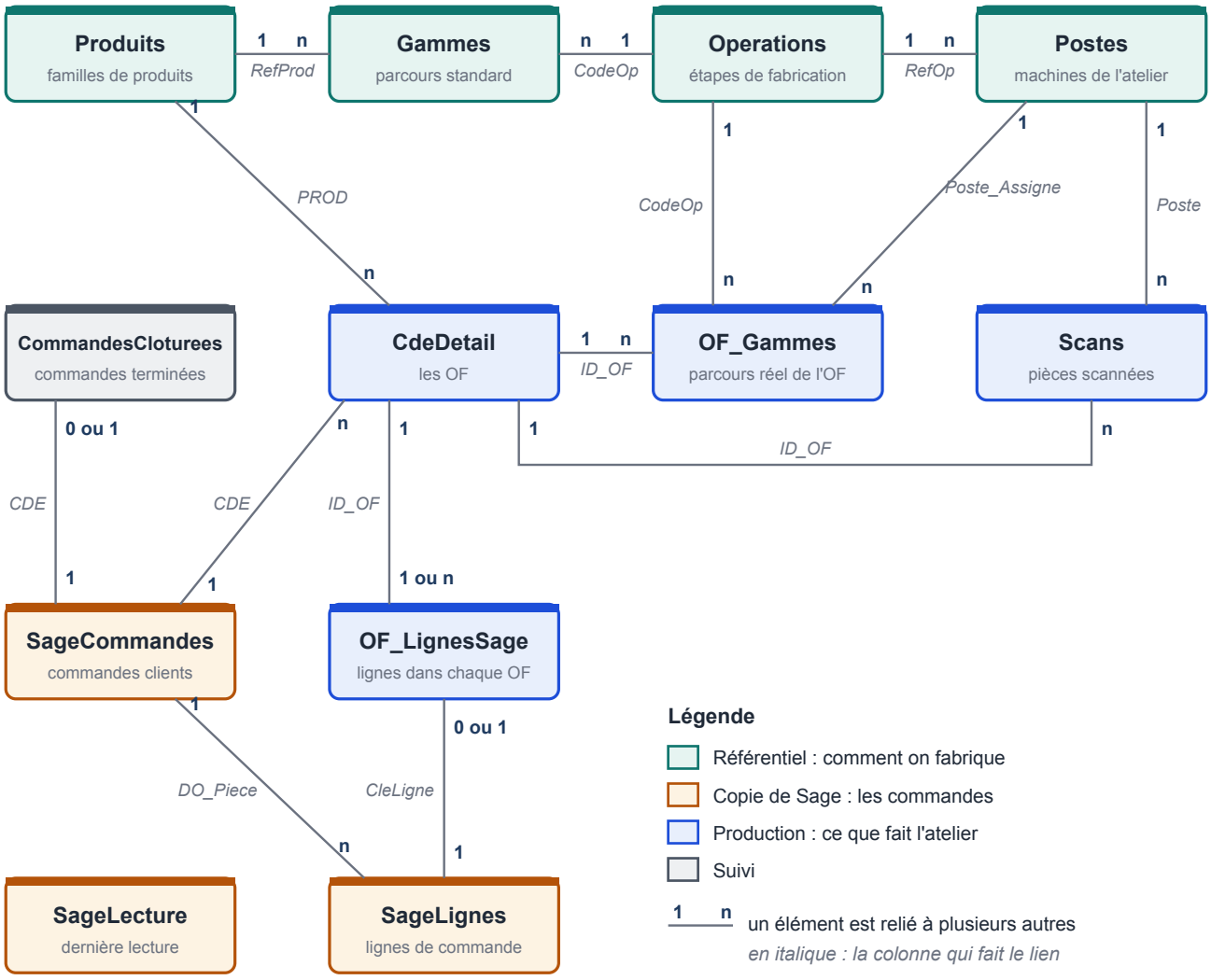
Famille	Rôle	Tables
Référentiel	Décrit comment on fabrique : les produits, les étapes de fabrication, les machines, et le parcours standard de chaque produit. Saisi dans l'onglet Administration.	Produits, Operations, Postes, Gammes
Copie de Sage	Les commandes clients, recopiées automatiquement depuis Sage. Personne ne les modifie à la main.	SageCommandes, SageLignes, SageLecture
Production	Ce que fait l'atelier : les ordres de fabrication (OF), leur parcours, les lignes de commande qu'ils contiennent et chaque pièce scannée.	CdeDetail, OF_Gammes, OF_LignesSage, Scans
Suivi	Les commandes que le Bureau d'étude a déclarées terminées.	CommandesCloturees

Quelques mots utilisés dans ce document

Mot	Signification
Table	Un tableau de données, comme une feuille Excel : des lignes et des colonnes.
Clé	La colonne qui identifie chaque ligne de façon unique (par exemple le numéro de l'OF). Deux lignes ne peuvent pas avoir la même clé.
Lien	Une colonne qui contient la clé d'une autre table. Exemple : un scan contient le numéro de son OF.
OF	Ordre de fabrication : un lot de pièces à fabriquer pour une commande, avec son parcours dans l'atelier.
Gamme	La suite des opérations (découpe, chant, finition…) par lesquelles passe un produit.
Ligne de commande	Une ligne d'une commande Sage : un article, une quantité, des dimensions.

Le schéma général

Chaque rectangle est une table. Un trait relie deux tables qui se font référence ; le petit texte en italique indique la colonne qui porte le lien. « 1 » et « n » se lisent ainsi : *un produit* (1) est utilisé par *plusieurs OF* (n).



Le lien entre un scan et sa ligne de commande (colonne Child_Key) n'est pas dessiné pour garder le schéma lisible : il figure dans le tableau des liens, page 7.

1. Le référentiel : comment on fabrique

Ces quatre tables décrivent l'atelier. Elles changent rarement : quand on ajoute une machine, un produit ou une étape de fabrication. Elles sont saisies dans l'onglet **Administration** ou importées depuis l'Excel du référentiel.

■ Produits

Les familles de produits que l'atelier fabrique. Une ligne par famille.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
RefProd *(clé)*	Le code du produit	CAISFAB
DesProd	Son libellé	Caissons Fabrication

■ Operations

Les étapes de fabrication possibles. Une ligne par étape.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
RefOp *(clé)*	Le code de l'opération	DEC
LibelOp	Son libellé	Découpe

■ Postes

Les machines de l'atelier. Chaque machine réalise une opération ; une opération peut avoir plusieurs machines (quatre machines de découpe, cinq plaqueuses…).

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
CodPost *(clé)*	Le code de la machine	DEC1
DesPost	Son nom	Découpe Numérique SEKTOR
RefOp	L'opération qu'elle réalise (lien vers Operations)	DEC

■ Gammes

Le parcours **standard** de chaque produit : quelles opérations, dans quel ordre. Il sert de modèle quand on crée un OF. Une ligne par étape du parcours.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
ID *(clé)*	Un numéro attribué automatiquement	12
RefProd	Le produit concerné (lien vers Produits)	CAISFAB
CodeOp	L'opération (lien vers Operations)	DEC
Ordre	Sa place dans le parcours : 1, 2, 3…	1

> **Exemple.** Le produit FACSPE (Façades Spéciales) a dans Gammes les lignes « 1 : Découpe », « 2 : Mécanisation », « 3 : Chant », « 4 : Finition », « 5 : Emballage ». Un OF de façades spéciales suivra ce parcours, sauf si le Bureau d'étude le modifie pour cet OF.

2. La copie de Sage : les commandes clients

Les commandes viennent de Sage. Le classeur Excel relié à Sage est relu automatiquement (toutes les 3 minutes, et seulement s'il a été enregistré entre-temps), puis son contenu est recopié dans ces trois tables. Tous les postes travaillent ainsi sur la même copie, même ceux qui n'ont pas accès au classeur.

■ SageCommandes

Une ligne par commande client (numéros en CC…).

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
DO_Piece *(clé)*	Le numéro de la commande dans Sage	CC260001
Donnees	Tout l'en-tête de la commande tel qu'il est dans Sage : code client, référence du chantier, date de commande, date de livraison prévue, observation…	client, chantier, dates…
Present	1 : la commande est encore dans Sage. 0 : elle n'y est plus (livrée, facturée ou supprimée)	1
DateEntree	Date de sa première recopie	01/11/2026 09:58
DateSortie	Date à laquelle elle a disparu de Sage (vide si elle y est encore)	vide

■ SageLignes

Une ligne par ligne de commande.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
CleLigne *(clé)*	Le numéro de la commande suivi du numéro de ligne	CC260001-3000
DO_Piece	La commande à laquelle elle appartient (lien vers SageCommandes)	CC260001
Donnees	Le contenu de la ligne : article, désignation, unité, quantité, longueur, largeur, surface, chants…	article, quantité 4, 700 × 600
Present	1 : encore dans Sage. 0 : retirée de Sage	1
DateEntree, DateSortie	Mêmes rôles que pour les commandes	

■ SageLecture

Une seule ligne : la dernière lecture de Sage recopiée dans la base. Elle permet à chaque poste de savoir si les données ont changé, et d'afficher « Sage au … » en haut de l'écran.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
ID *(clé)*	Toujours 1	1
Source	Le fichier lu	BASE SAGE ADM.xlsx
DateSource	La date d'enregistrement de ce fichier : c'est la date des données	28/07/2026 14:02
DateLecture	Quand la recopie a eu lieu	01/11/2026 09:58

> **Rien n'est jamais effacé de cette copie.** Quand une commande est livrée ou supprimée dans Sage, elle passe à « Present = 0 » : elle n'apparaît plus dans les listes, mais les OF qui l'utilisaient gardent le détail de leurs lignes. Un fichier plus ancien que la copie, ou vide, n'est pas recopié.

Pourquoi une colonne « Donnees » qui regroupe tout ? Parce que Sage a de nombreuses colonnes et peut en ajouter : la ligne est gardée telle quelle, avec les noms de colonnes de Sage, sans qu'il faille modifier la base.

3. La production : ce que fait l'atelier

C'est le cœur de l'application. Le Bureau d'étude crée les OF à partir des lignes de commande ; chaque poste scanne les pièces qu'il a faites.

■ CdeDetail : les OF

Une ligne par ordre de fabrication. Le nom de la table vient de la conception d'origine de l'application.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
ID_OF *(clé)*	Le numéro de l'OF, imprimé en code-barres	OF-1003
CDE	La commande Sage de l'OF (lien vers SageCommandes)	CC260001
PROD	Le produit (lien vers Produits)	CAISFAB
DESIGN	La désignation de l'OF	Caisson Bas 70 × 60
OBSERV	Une observation libre	chant blanc
Qte	La quantité de pièces à fabriquer	12
Longueur, Largeur	Les dimensions en millimètres	700 × 600
Epaisseur	L'épaisseur	18 mm
Statut	actif ou annulé	actif
DateBesoin	La date à laquelle l'OF doit être prêt	15/11/2026
Priorite	0 : normale, 1 : urgente	0
LignesSage	L'ancienne liste des lignes de l'OF, conservée pour l'historique (remplacée par la table OF_LignesSage)	

■ OF_Gammes : le parcours réel de chaque OF

Quand un OF est créé, le parcours standard de son produit (table Gammes) est recopié ici. Le Bureau d'étude peut ensuite l'adapter à cet OF et choisir la machine de chaque étape. Une ligne par étape de chaque OF.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
ID_OF + Ordre *(clé)*	L'OF et le numéro de l'étape	OF-1003, étape 1
CodeOp	L'opération de cette étape (lien vers Operations)	DEC
Poste_Assigne	La machine choisie (lien vers Postes). Vide : n'importe quelle machine de cette opération	DEC1

■ OF_LignesSage : les lignes de commande de chaque OF

Un OF peut regrouper plusieurs lignes d'une commande. Cette table dit quelle ligne est dans quel OF. Une ligne par ligne de commande placée dans un OF.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
CleLigne *(clé)*	La ligne de commande (lien vers SageLignes)	CC260001-3000
ID_OF	L'OF qui la contient (lien vers CdeDetail)	OF-1003

■ Scans : chaque pièce faite

Une ligne par pièce scannée à un poste (ou ajoutée avec le bouton « +1 »). C'est à partir de cette table que l'avancement est calculé.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
ID_Scan *(clé)*	Un numéro attribué automatiquement	4512
ID_OF	L'OF concerné (lien vers CdeDetail)	OF-1003
Poste	La machine où la pièce a été faite (lien vers Postes)	DEC1
Timestamp	La date et l'heure du scan	01/11/2026 10:42
Child_Key	La ligne de commande de la pièce, quand on la connaît (lien vers SageLignes)	CC260001-3000
Annule	1 si le scan a été annulé avec le bouton « −1 »	0
DateAnnulation	Quand il a été annulé	vide

4. Le suivi

■ CommandesCloturees

Les commandes que le Bureau d'étude a déclarées terminées. Elles ne s'affichent plus à l'atelier. Rouvrir une commande supprime sa ligne ici.

Colonne	Ce qu'elle contient	Exemple
CDE *(clé)*	La commande (lien vers SageCommandes)	CC260001
DateCloture	Quand elle a été clôturée	20/11/2026 16:30

5. Tous les liens entre les tables

Ce tableau reprend chaque trait du schéma. Il se lit ainsi : « la colonne *PROD* de CdeDetail renvoie à la table Produits : un produit est utilisé par plusieurs OF ».

Table	Colonne	Renvoie à	Ce que ça veut dire
Gammes	RefProd	Produits	Un produit a plusieurs étapes dans sa gamme standard
Gammes	CodeOp	Operations	Une opération apparaît dans la gamme de plusieurs produits
Postes	RefOp	Operations	Une opération peut être faite par plusieurs machines
CdeDetail	CDE	SageCommandes	Une commande peut avoir plusieurs OF
CdeDetail	PROD	Produits	Un produit est utilisé par plusieurs OF
OF_Gammes	ID_OF	CdeDetail	Un OF a plusieurs étapes dans son parcours réel
OF_Gammes	CodeOp	Operations	Chaque étape d'un OF est une opération
OF_Gammes	Poste_Assigne	Postes	Une machine peut être choisie pour les étapes de plusieurs OF
OF_LignesSage	ID_OF	CdeDetail	Un OF contient une ou plusieurs lignes de commande
OF_LignesSage	CleLigne	SageLignes	Une ligne de commande est dans **un seul OF au plus**
Scans	ID_OF	CdeDetail	Un OF reçoit plusieurs scans (un par pièce et par étape)
Scans	Poste	Postes	Une machine enregistre plusieurs scans
Scans	Child_Key	SageLignes	Une ligne de commande reçoit les scans de ses pièces (facultatif)
SageLignes	DO_Piece	SageCommandes	Une commande a plusieurs lignes
CommandesCloturees	CDE	SageCommandes	Une commande est clôturée au plus une fois

L'opération d'un scan n'est pas écrite dans le scan : elle se déduit de la machine (une machine fait une seule opération). **L'avancement** n'est enregistré nulle part : il est recalculé à chaque affichage en comptant les scans de chaque étape et en les comparant à la quantité de l'OF.

6. Le parcours d'une commande dans la base

De Sage jusqu'à la clôture, voici les tables touchées à chaque étape.

Étape	Ce qui se passe	Tables touchées
1. La commande arrive	Le client actualise et enregistre le classeur Sage. L'application le relit et recopie la commande et ses lignes.	SageCommandes, SageLignes, SageLecture
2. Création de l'OF	Le Bureau d'étude choisit des lignes de la commande, un produit, et crée l'OF. Le parcours standard du produit est recopié dans l'OF, puis adapté si besoin.	CdeDetail, OF_LignesSage, OF_Gammes (à partir de Gammes)
3. Fabrication	À chaque machine, l'opérateur scanne le code-barres de l'OF : une ligne par pièce.	Scans
4. Correction	Un « −1 » annule un scan : il est marqué annulé, pas effacé.	Scans
5. Suivi	Les écrans calculent l'avancement de chaque OF et de chaque commande à partir des scans.	lecture seule
6. Livraison	Dans Sage, la commande devient un bon de livraison : elle disparaît de la copie (Present = 0), ses OF gardent leurs lignes.	SageCommandes, SageLignes
7. Clôture	Le Bureau d'étude déclare la commande terminée.	CommandesCloturees
Annulation d'un OF	L'OF passe au statut « annulé » ; ses lignes de commande redeviennent libres pour un autre OF.	CdeDetail, OF_LignesSage

7. Les règles qui protègent les données

Garanties par la base elle-même

- **Une ligne de commande ne peut être que dans un seul OF actif.** Elle est la clé de la table OF_LignesSage : elle ne peut pas y figurer deux fois.
- **Chaque numéro est unique** : un OF, une machine, un produit, une commande ne peuvent pas exister en double.

Assurées par l'application

- **Rien d'important n'est effacé** : un scan annulé est marqué, un OF annulé change de statut, une commande sortie de Sage est marquée. L'historique reste complet.
- **Les liens sont vérifiés** : les écrans ne proposent que des produits, opérations et machines qui existent ; l'Administration refuse de supprimer un produit, une opération ou une machine encore utilisés par un OF, une gamme ou des scans ; un scan est refusé si la machine ne fait pas partie du parcours de l'OF.
- **Mises à jour de l'application sans perte** : la base porte son numéro de version. Au démarrage d'une nouvelle version, elle est mise à niveau automatiquement, après une copie de sauvegarde dans le dossier « sauvegardes ».
- **Plusieurs postes en même temps** : un poste qui trouve la base occupée attend quelques secondes au lieu d'afficher une erreur.
- **Sage n'est jamais modifié** : l'application lit les commandes, elle n'écrit rien dans Sage.

Évolution prévue. Une prochaine version pourra faire vérifier les liens par la base elle-même (et plus seulement par l'application), ajouter des règles sur les valeurs (une quantité toujours positive, par exemple) et prévenir le Bureau d'étude quand une commande ou une ligne utilisée par un OF est modifiée ou supprimée dans Sage.